

EC01 SENSOR UNIVERSAL

Esquematico nativo KiCad | REV 0.2–R1 | 04 outubro 2026

Duplo clique abra a folha. Rotulos globais ligam folhas; locais ligam blocos na mesma folha.

01 – Alimentacao e bateria

Arquivo: 01_Alimentacao_Bateria.kicad_sch

02 – ESP32 e inicializacao

Arquivo: 02_ESP32_Inicializacao.kicad_sch

03 – BLE e cristal

Arquivo: 03_BLE_Cristal.kicad_sch

04 – Radio LoRa 915 MHz

Arquivo: 04_LoRa_915MHz.kicad_sch

05 – Expansao e display

Arquivo: 05_Expansao_Display.kicad_sch

06 – Sensores externos e CAN

Arquivo: 06_Sensores_CAN.kicad_sch

07 – USB de servico

Arquivo: 07_USB_Servico.kicad_sch

BASE: 1S protegida -> buck-boost 3V3 -> ESP32–C3FH4 + E22–900M22S + sensores.
RJ1/RJ2 sao um barramento comum. CAN exige alteracao de montagem; nao basta firmware.
DNP = nao montar na base OneWire. Conectores e TVS TBD exigem selecao antes da PCB.
Simulacoes PSpice e testes fisicos cancelados por solicitacao do cliente.
Este projeto nao inclui PCB, antena final, firmware ou liberacao para fabricacao.
Consultar ../REVISAO_METODO_EC01.md e BOM para decisoes, limites e pendencias.

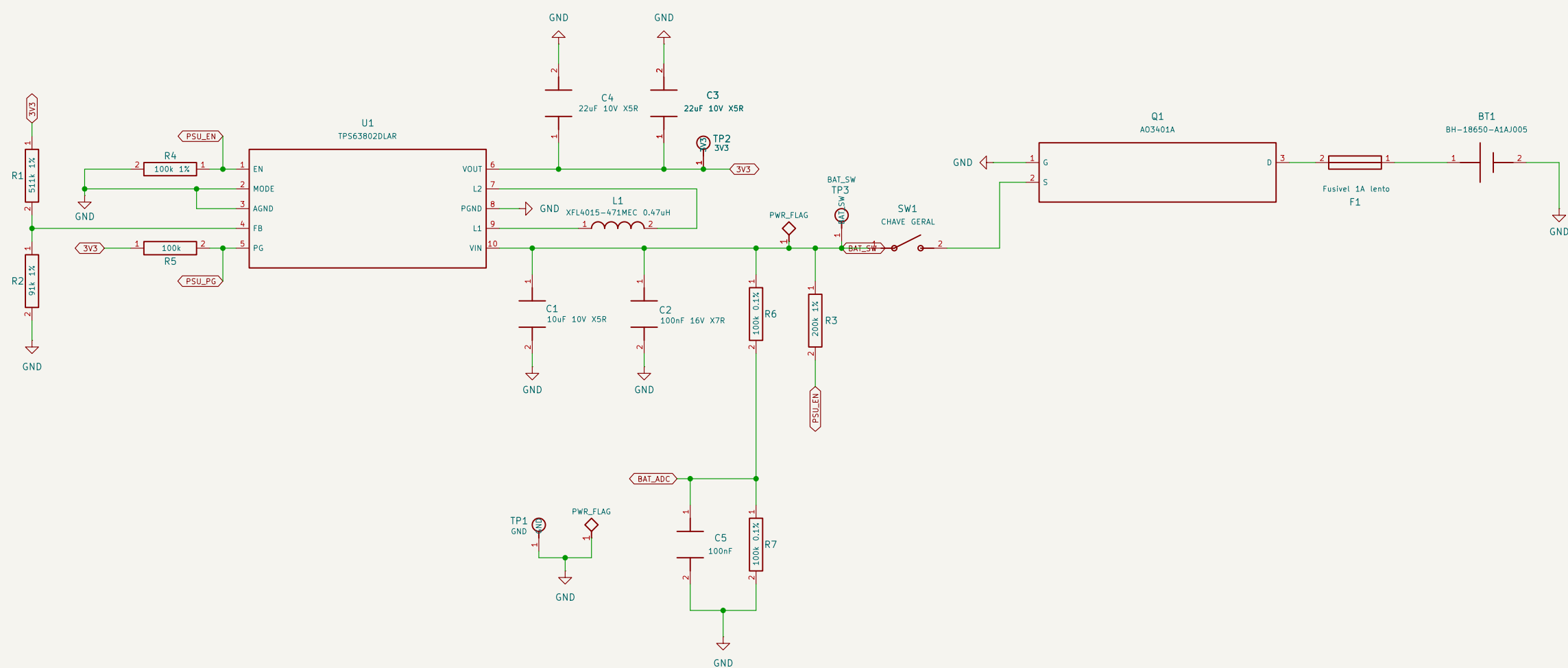
Footprints e partes TBD ainda nao liberados
ESQUEMATICO PRELIMINAR – SEM SIMULACAO – SEM PCB

Sheet: /
File: EC01.kicad_sch

Title: EC01 Sensor Universal – Arquitetura e navegacao

Size: A3	Date: 2026–10–04	Rev: 0.2–R1
KiCad E.D.A. 10.0.3	Id: 1/8	

01 ALIMENTACAO E BATERIA



EN: R3/R4 = 200k/100k. Corte nominal 3,30 V / 3,00 V; conferir tolerancias.

ADC: 100k/100k e C5=100nF mantidos. Opcao 1M/1M depende de fuga e tempo de acomodacao.

Footprints e partes TBD ainda nao liberados
ESQUEMATICO PRELIMINAR – SEM SIMULACAO – SEM PCB

Sheet: /01 - Alimentacao e bateria/
File: 01_Alimentacao_Bateria.kicad_sch

Title: EC01 Sensor Universal – Alimentacao e bateria

Size: A3

Date: 2026-10-04

Rev: 0.2-R1

KiCad E.D.A. 10.0.3

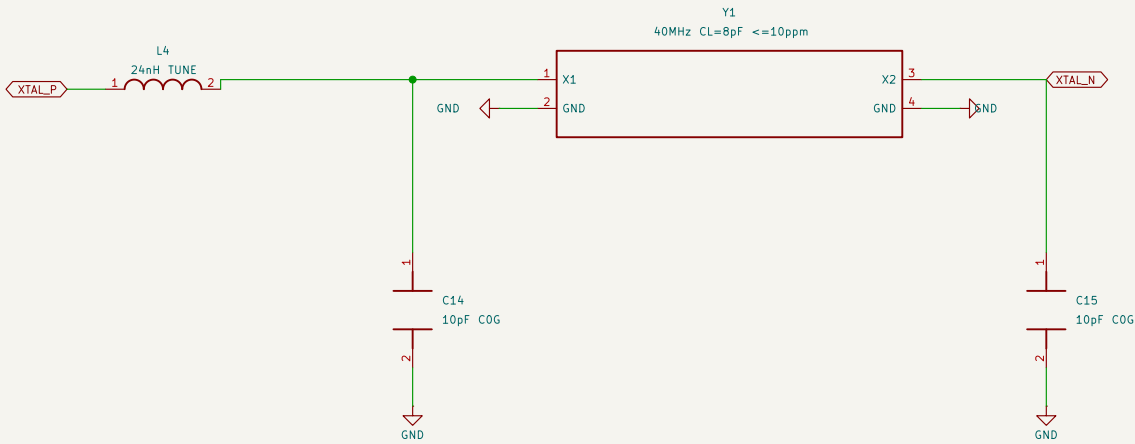
Id: 2/8

GPI021 pode emitir UART no boot; display fica em reset ate configurar U4.

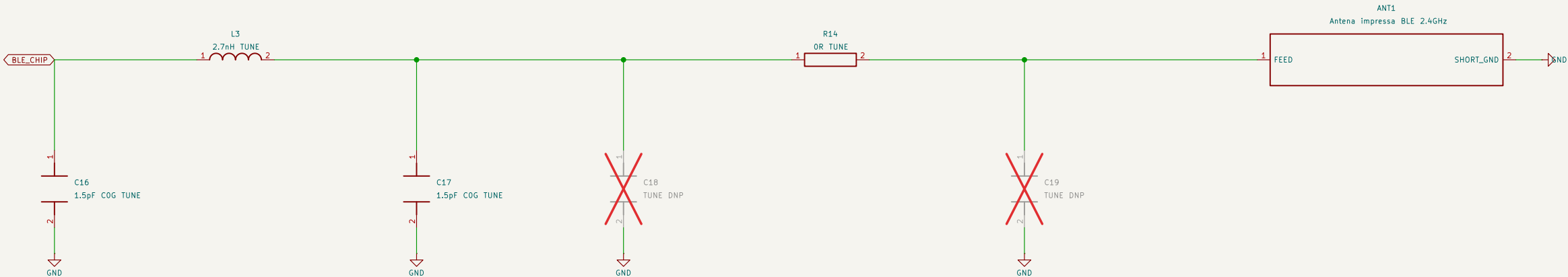
Size: A3	Date: 2026-10-04	Rev: 0.2-R1
KiCad E.D.A. 10.0.3		Id: 3/8

03 BLE E CRISTAL

OSCILADOR 40 MHz



REDE RF 2,4 GHz – VALORES INICIAIS PARA AJUSTE



L4=24nH e C14/C15=10pF sao pontos de partida; CL=8pF pressupoe cerca de 3pF parasitas.

LNA_IN sem ligacao DC ao 3V3. Rede CLC e IFA exigem ajuste de RF e geometria de PCB.

Reservas C18/C19 DNP. Nao fabricar sem fechar antena, footprints e ensaios.

Footprints e partes TBD ainda nao liberados
ESQUEMATICO PRELIMINAR – SEM SIMULACAO – SEM PCB

Sheet: /03 – BLE e cristal/
File: 03_BLE_Cristal.kicad_sch

Title: EC01 Sensor Universal – BLE e cristal

Size: A3
KiCad E.D.A. 10.0.3

Date: 2026-10-04

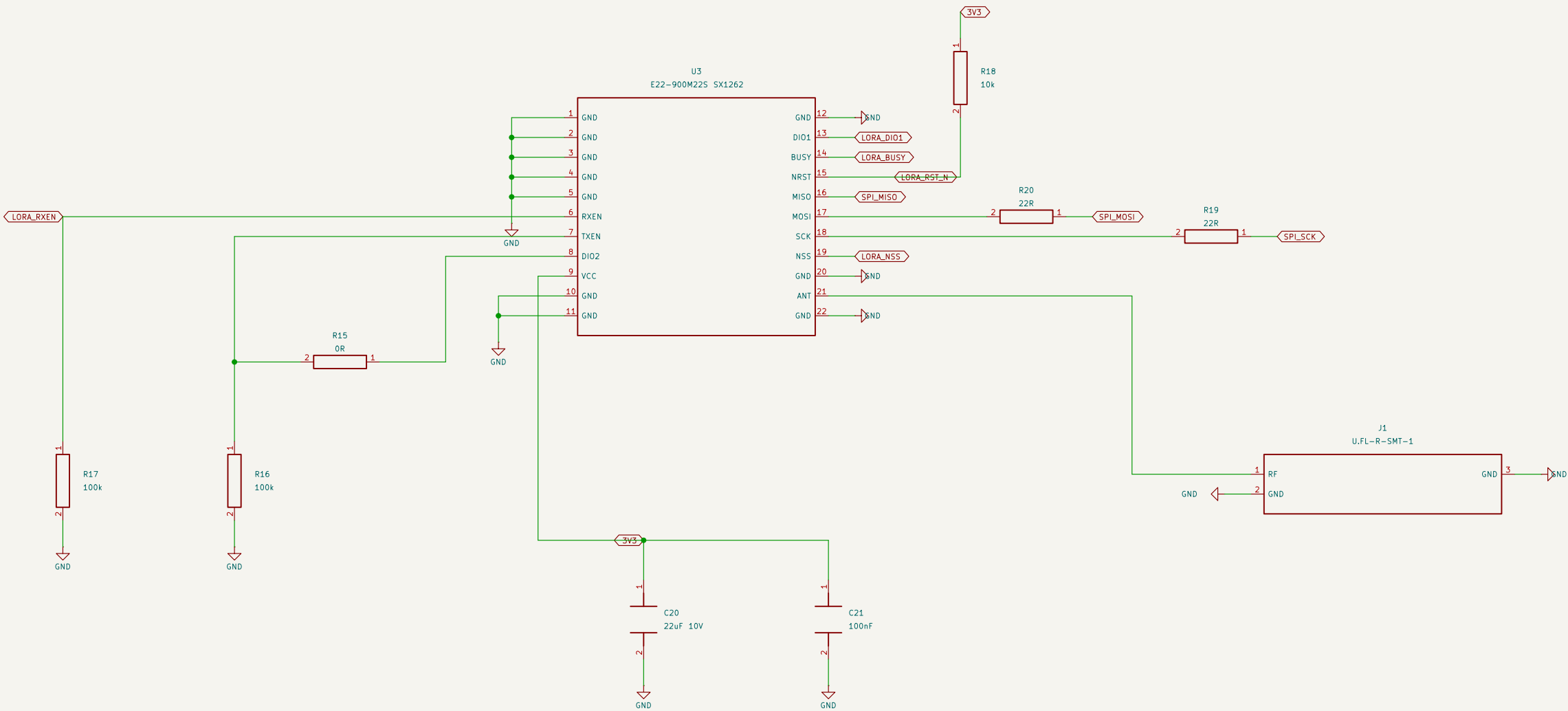
Rev: 0.2-R1

Id: 4/8

04 RADIO LORA 915 MHz

CONTROLE RX / TX

SPI E ANTENA



DIO2 -> R15 -> TXEN. Firmware configura o comutador RF e o TCXO do modulo.

Inicializar U4 antes do radio. RXEN e reset dependem do I2C; implementar timeout e recuperacao.

J1 OU IPEX Integrado: definir uma unica saida RF para evitar ramal aberto. Homologacao pendente.

Footprints e partes TBD ainda nao liberados
ESQUEMATICO PRELIMINAR - SEM SIMULACAO - SEM PCB

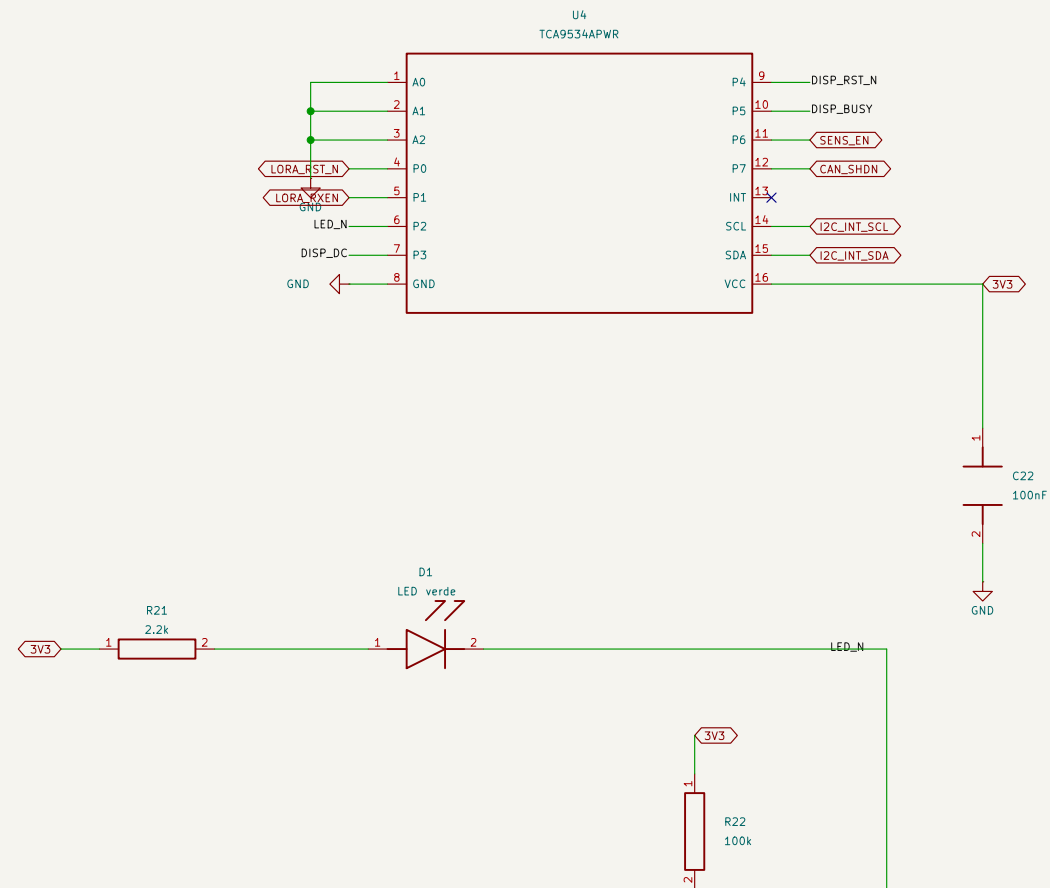
Sheet: /04 - Radio LoRa 915 MHz/
File: 04_LoRa_915MHz.kicad_sch

Title: EC01 Sensor Universal - Radio LoRa 915 MHz

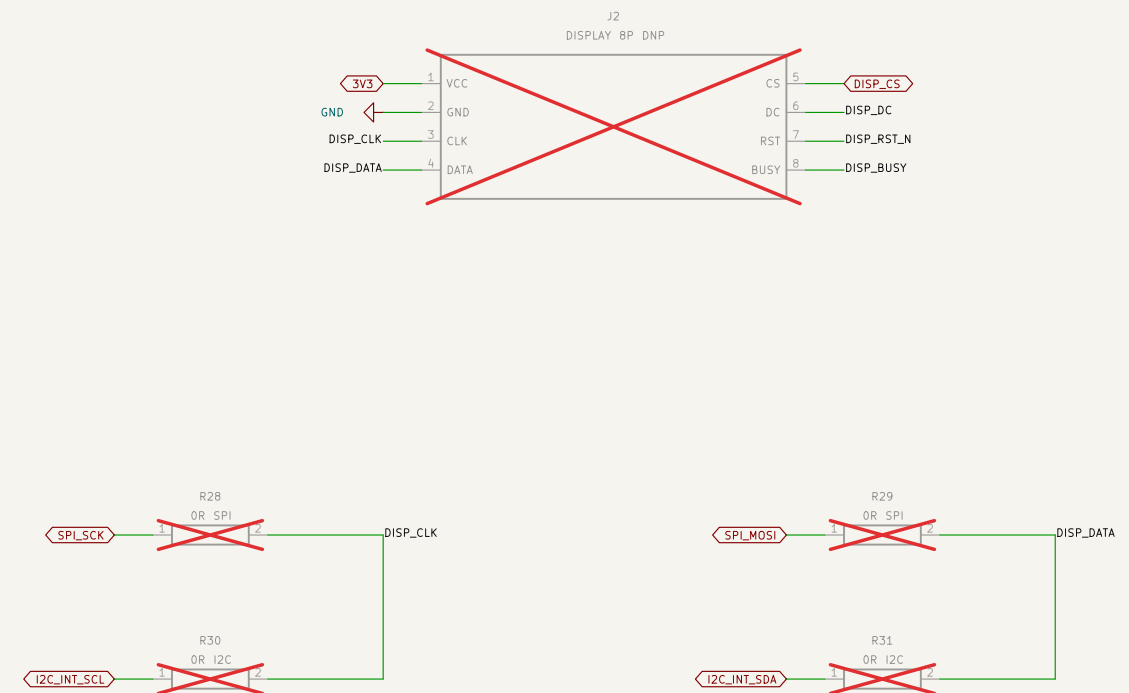
Size: A3	Date: 2026-10-04	Rev: 0.2-R1
KiCad E.D.A. 10.0.3		Id: 5/8

05 EXPANSAO E DISPLAY

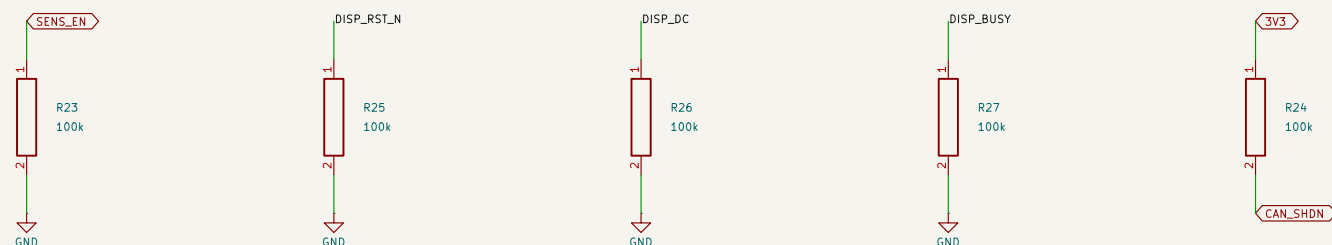
U4 - 12C 0x38



DISPLAY – SELECAO DE INTERFACE



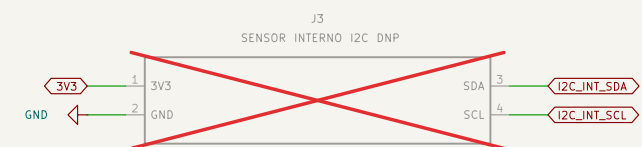
BIAS DE PARTIDA



Antes de habilitar saídas, gravar estados seguros no registrador de saída do U4.

SPI: R28/R29. I2C: R30/R31. Nunca montar os dois pares. J2/J3 e seletores DNP na base.

I2C: timeout, tentativa de liberar SDA com SCL e reinicializacao; falha persistente exige power-cycle.



Footprints e partes TBD ainda nao liberados
ESQUEMATICO PRELIMINAR – SEM SIMULACAO – SEM PCB

Sheet: /05 - Expansao e display/
File: 05_Expansao_Display.kicad_sch

Title: EC01 Sensor Universal – Expansao e display

Size: A3	Date: 2026-10-04	Rev: 0.2-R1
KiCad E.D.A. 10.0.3		Id: 6/8

06 Sensores Externos e CAN

ALIMENTACAO CHAVEADA

RJ11 EM PARALELO / PROTECAO

CAN – MONTAGEM ALTERNATIVA

OneWire: R33/R34/R35 + U6/U7. I2C: acrescentar R36. CAN: remover R33–R36 e U6/U7.

CAN: montar U5/C24/R37–R41 e TVS apropriadas (D2/D3 TBD). R42/JP1 somente em extremidade.

VEXT: verificar queda em Q2, PTC, cabo e conectores. DS18B20 requer $\geq 3,0$ V no sensor.

PTC 100mA nao e limitador preciso. GPIOs em alta impedancia antes de desligar VEXT.

Footprints e partes TBD ainda nao liberados
ESQUEMATICO PRELIMINAR – SEM SIMULACAO – SEM PCB

Sheet: /06 – Sensores externos e CAN/
File: 06_Sensores_CAN.kicad_sch

Title: EC01 Sensor Universal – Sensores externos e CAN

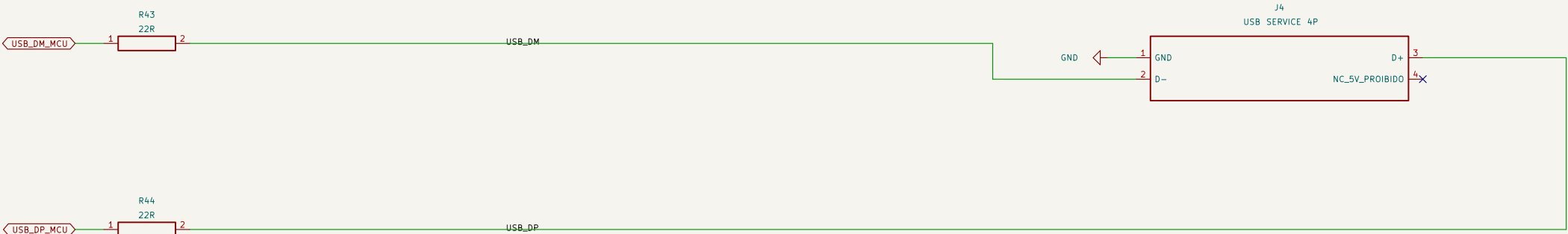
Size: A3 Date: 2026-10-04 Rev: 0.2-R1
KiCad E.D.A. 10.0.3 Id: 7/8

PTC 100mA nao e limitador preciso. GPIOs em alta impedancia antes de desligar VEXT.

Size: A3	Date: 2026-10-04	Rev: 0.2-R1
KiCad E.D.A. 10.0.3		Id: 7/8

07 USB DE SERVICO

ESP32-C3 -> RESISTORES SERIE -> CONECTOR DE SERVICO



ESD PROXIMO AO CONECTOR NA PCB



J4: 1=GND, 2=D-, 3=D+, 4=NC. Nao e USB-C e nao recebe VBUS/5V.

Programar com bateria ligada. D-/D+ sao GPIO18/GPIO19; verificar polaridade do cabo.

Os 22R ficam proximos ao MCU. U8 fica proximo ao conector, com retorno curto de ESD.

Footprints e partes TBD ainda nao liberados
ESQUEMATICO PRELIMINAR - SEM SIMULACAO - SEM PCB

Sheet: /07 - USB de servico/
File: 07_USB_Servico.kicad_sch

Title: EC01 Sensor Universal - USB de servico

Size: A3	Date: 2026-10-04	Rev: 0.2-R1
KiCad E.D.A. 10.0.3		Id: 8/8